В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

При упругих деформациях растяжения-сжатия в телах возникает внутренняя сила упругости. Для однородного тела постоянной площади поперечного сечения s и длины l, испытывающего малую упругую деформацию на Δl, связь между возникающей силой F и деформацией является прямой пропорциональностью и описывается законом Гука:

$$F = k\Delta l = \frac{Es}{l}\Delta l, \tag{1}$$

где k - коэффициент жесткости тела, а E - величина, характеризующая упругие свойства материала, из которого изготовлено тело. Эта величина называется модуль модуль Юнга.

При больших нагрузках материал, исследуемый в задаче (полипропилен), «течет», то есть медленно деформируется пластически. При снятии нагрузки его длина уменьшается. Обозначим начальную длину тела – l_1 (рис. 1), длину тела под нагрузкой в момент времени t – l_2, конечную длину тела после снятия нагрузки – l_3. Будем считать величину $\Delta l = l_2 - l_3$ удлинением тела под действием нагрузки, то есть величиной упругой деформации тела. Считайте известным, что величина Δl не зависит от времени t пластической деформации тела.

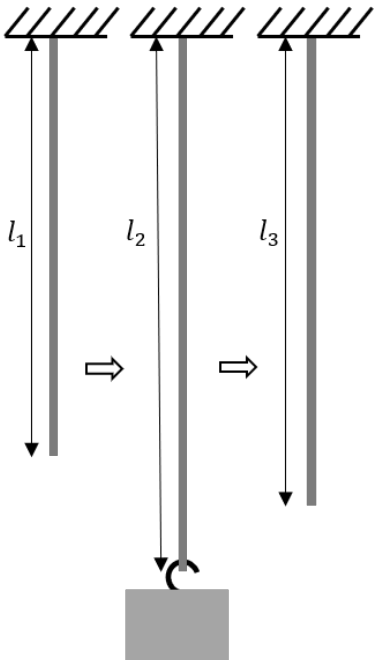


Рис. 1. Изменение длины нити при увеличении и уменьшении нагрузки

Задание

Теоретическая часть

1. Пусть невесомый горизонтальный рычаг длиной x_2 закреплен шарнирно левым концом (рис. 2). На расстоянии x_1 от точки закрепления к рычагу прикреплена изначально

не растянутая вертикальная пружина с жесткостью k. К правому концу рычага прикладывают силу F. Из-за этого правый конец рычага перемещается на величину y. Назовем эффективным коэффициентом жесткости системы величину:

$$k^* = \frac{F}{y} \tag{2}$$

Определите эффективную жесткость такой системы, выразив k^* через k, x_1, x_2.

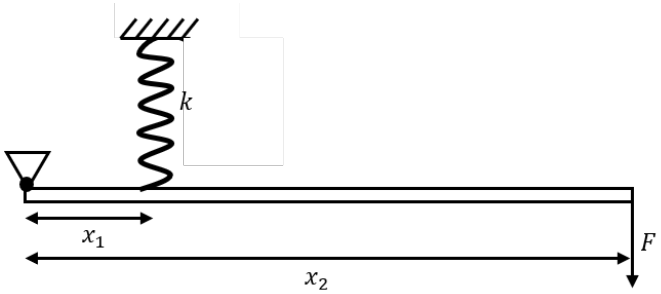


Рис. 2. Схема для определения эффективной жесткости

Практическая часть

2. Вам выдана полипропиленовая плетеная веревка. Расплетите веревку вдоль волокон на две части. Определите массу одной из получившихся нитей с погрешностью меньше приборной погрешности весов.

Для этого соберите экспериментальную установку (рис. 3), позволяющую увеличить чувствительность весов.

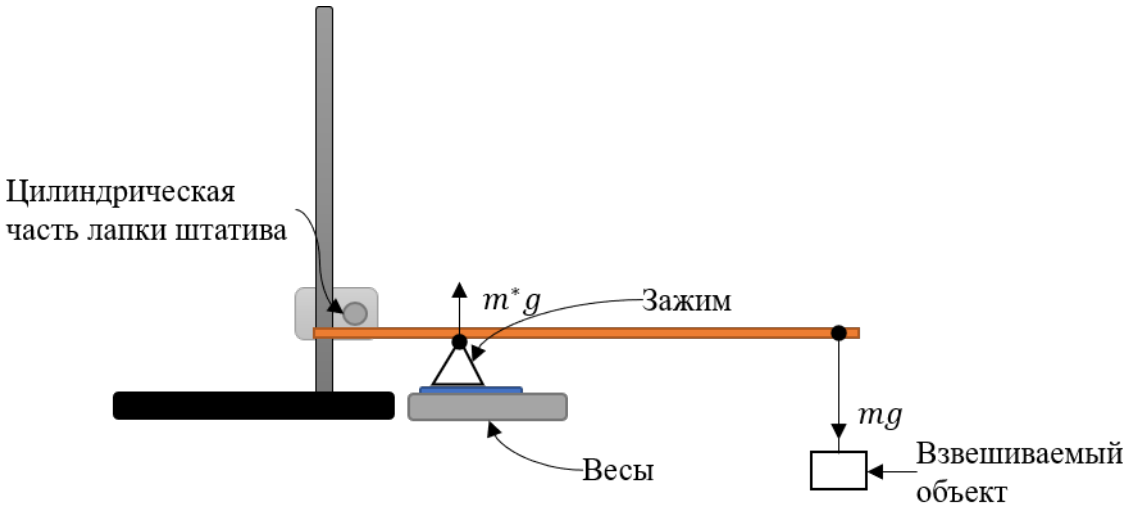


Рис. 3. Усилитель показаний весов для взвешивания нити.

3. Определите площадь поперечного сечения полученной нити, считая плотность материала (полипропилен), из которого изготовлена нить, известной: $\rho = 0{,}92$ г/см^3.

4. Соберите систему рычагов, аналогичную представленной на схеме из задачи теоретической части. Вместо пружины в схему включите полученную вами полипропиленовую нить. Учтите, что изменение длины полипропиленовой нити под доступной вам нагрузкой мало. Предложите метод увеличения точности определения удлинения нити. Прямое измерение изменения длины нити оцениваться не будет. Снимите зависимость удлинения нити от приложенной силы.

Измерьте длину нити l, испытывающей деформацию в вашей установке.

5. Постройте график удлинения нити от приложенной к ней силы. Считая, что график описывается прямой пропорциональностью $F = k\Delta l$, определите коэффициент жесткости k используемой нити.

6. По полученным данным рассчитайте модуль Юнга полипропилена.

Примечание:

Если прикладывать силы перпендикулярно плоскости линейки, то линейка может существенно изгибаться. При приложении этих же сил к ребру линейки этот эффект будет гораздо меньше (рис. 4).

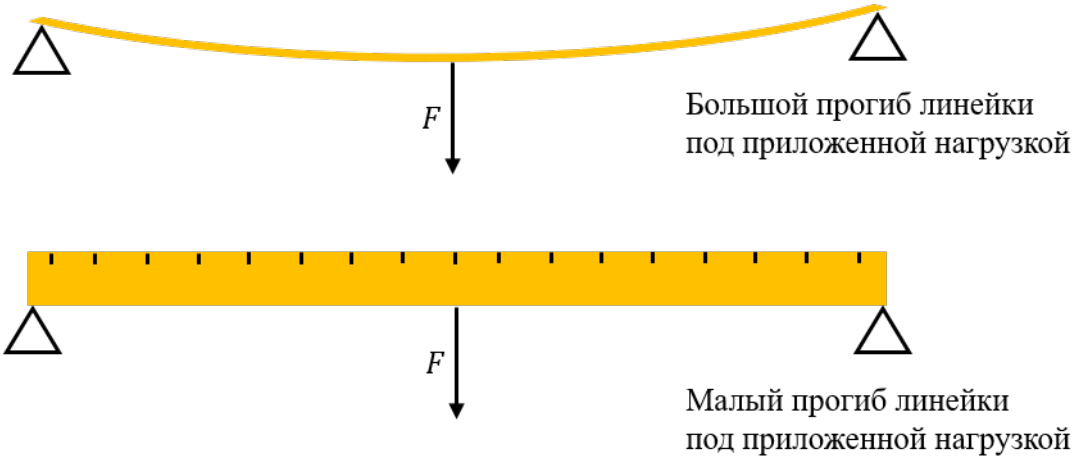


Рис. 4. Пример изгибной деформации линейки в разных положениях.

Оборудование: две линейки длиной 50 см, весы, штатив с двумя лапками, три канцелярских зажима, исследуемая веревка, гайка М10, брусок, малярный скотч, ножницы.

Вы можете запросить «запасной» отрезок веревки в обмен на использованный вами.